

Bohrs Atommodel

(arbejd-selv-modul)

Start med at se følgende video:

<https://www.youtube.com/watch?v=au2HCVn9IJI>

Læs herefter følgende sider i bogen:

Kap 5 og Kap6: s. 201 t.o.m. s. 209

Besvar efter bedste evne følgende spørgsmål til Bohrs atommodel.

I skal på baggrund af youtube-videoen og det I har læst i bogen, besvare følgende spørgsmål. Det er en god idé også at finde relevante illustrationer (eller måske selv tegne) til at supplere jeres forklaring.

Formålet med disse spørgsmål er at I får taget nogle gode noter til dette emne. Mange af nedenstående ting, skal vi arbejde videre med i undervisningen, så det er okay hvis man ikke kan besvare spørgsmålet helt fyldestgørende, ligesom det også er okay hvis man ikke får besvaret alle spørgsmålene.

- Hvad er en foton - og hvordan kan man finde energien af sådan en (opskriv to formler, en hvor man kender frekvensen og en hvor man kender bølgelængden).
 - En foton er lysenergi som bliver udsendt når en elektron skifter bane i et atom. Samt det som en elektron skal opsamle for at kunne rykke ud igen.
 - $E = h \cdot f$
 - $E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$
 - E energien af fotonen
 - h Plancks konstant (ca. $6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)
 - f er frekvensen (i Hz)
 - c er lysets hastighed (ca. $3.00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
 - λ er bølgelængden (i meter)
- Hvad var Bohrs to postulater?
 - 1. Elektroner bevæger sig i bestemte baner (kaldet ”stationære tilstande”) omkring atomkernen uden at afgive energi.
 - 2. Et kvantespring sker, når en elektron springer fra en bane til en anden og enten optager eller udsender en foton med en energi svarende til forskellen mellem de to baners energiniveauer.
- Forklar Bohrs atommodel, hvad er det særlige ved denne model?
 - Den beskriver elektroner i bestemte energiniveauer omkring kernen, i stedet for at kredse tilfældigt. Det særlige er:
 - Elektron kun må være i bestemte baner.

- Lys (fotoner) udsendes/optages når elektronen springer mellem baner
- Hvad forstås ved et kvantespring?
 - Det er når en elektron hopper mellem energiniveauer. Fx fra en ydre bane til en indre og dermed udsender en foton med den energi, der svarer til forskellen mellem de to baner.
- Hvad er emission?
 - Emission er når en elektron falder fra en højere til en lavere bane og udsender lys (foton)
- Hvad er absorption?
 - Det er det modsatte. Når en elektron optager en foton og hopper op i en højere bane. Energien i fotonen skal præcist matche energiforskellen.
- Hvordan findes energiniveauerne i et hydrogenatom?
 - Det gør det ved at sige:
 - $E_n = -\frac{13.6eV}{n^2}$
 - Hvor n er hovedkvantetallet (1,2,3, ...)
- Hvordan findes energien af en emitteret foton i et hydrogenatom?
 - Det er forskellen mellem to energiniveauer:
 - $E_{foton} = E_{n_{høj}} - E_{n_{lav}}$
- Hvad forstås ved "grundstoffernes fingeraftryk"?
 - Hvert grundstof har sit eget unikke spektrum - der vil sige, det udsender og absorberer lys ved særlige bølgelængder. Det kan bruges til at identificere grundstoffer (fx i stjerner).
- Hvorfor var Bohrs nye teori for atomet så svær for andre at acceptere/forstå?
 - Fordi den brød med klassisk fysik. Den introducerede kvantespring og diskrete baner, som ikke kunne forstås med de fysiske love man ellers brugte. Mange syntes det virkede magisk eller ulogisk.
- Undersøg kort hvad kvantefysik betyder og hvorfor det er så mærkeligt i forhold til "klassisk fysik"
 - Kvantefysik beskriver hvordan natyren opfører sig på meget lille skala (atomer, elektroner, osv). Her gælder:
 - Partikler kan opføre sig som bølger
 - Energi kommer i klumper (kvanta)
 - Ting sker med sandsynlighed, ikke sikkerhed
 - Det er mærkeligt, fordi det bryder med vores intuition og det, man ser i makroskopisk fysik, hvor alt virker kontinuerligt og forudsigeligt.